

משולש שווה-שוקיים – בונים הוכחה

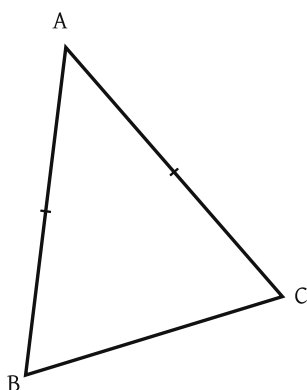
כיתה ח' · גיאומטריה · הוכחות וחפיפת משולשים · ללא מחשבון · רמה א'

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

בכל הוכחה ציינו טענה ונימוק. הסיקו מסקנות מן הנתונים בלבד. בשאלות 2-5 הוכיחו בעזרת חפיפה, בלי להסתמך על התכונה המתבקשת. בהמשך מותר להשתמש בתכונות שכבר הוכחו. השרטוטים אינם מיועדים למדידה.

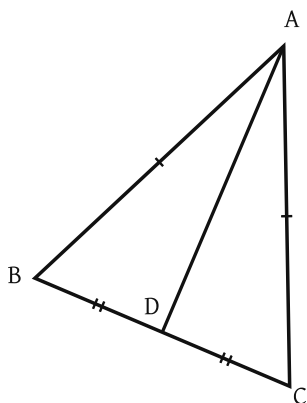
חלק א' · מנתונים להוכחה שאלות 1-5

(1) במשולש ABC נתון $AB = AC$.



זהו את קודקוד הראש ואת הבסיס. כתבו את שוויון זוויות הבסיס ואת המשפט שמנמק אותו.

(2) נתון $AB = AC$, והנקודה D היא אמצע BC.

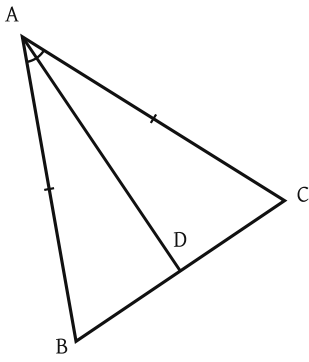


השלימו את ההוכחה: $AB = AC$ – נתון; $BD = DC$ – $AD = AD$; _____ – המשולשים ABD ו-ACD חופפים – _____ . הסיקו שוויון בין זוויות הבסיס.

נתון $AB = AC$. הקטע AD חוצה את זווית הראש, ו- D על BC .

(3)

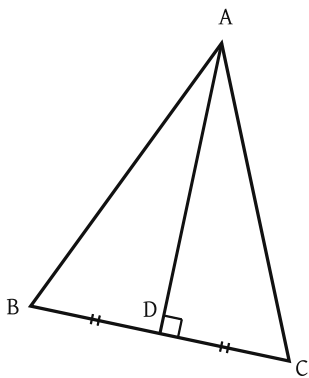
בחרו מבין צ.צ.צ., צ.ז.צ., ז.צ.ז. את משפט החפיפה המתאים למשולשים ABD ו- ACD . רשמו את שלושת השוויונות והוכיחו ש- $BD = DC$.



B, D, C על ישר אחד, $BD = DC$ ו- $AD \perp BC$.

(4)

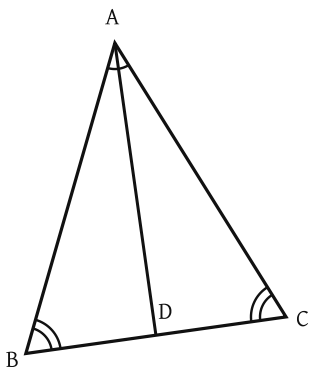
הוכיחו ש- $AB = AC$. היעזרו בשתי הזוויות הישרות ובצלע המשותפת. האם שוויון השוקיים הוא נתון או מסקנה?



נתון $\angle ABC = \angle BCA$. הקטע AD חוצה את $\angle BAC$, ו- D על BC .

★(5)

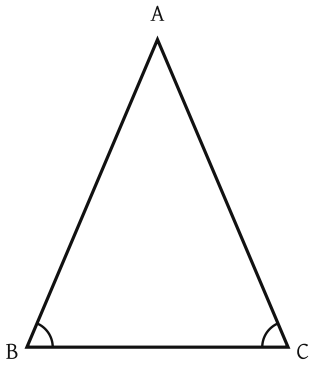
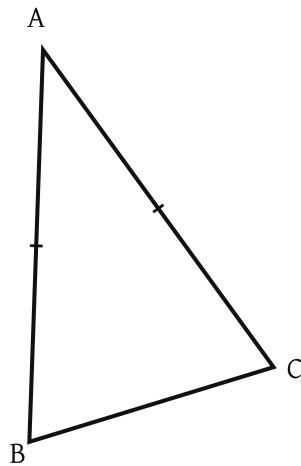
נמקו מדוע $\angle ADB = \angle ADC$ בעזרת סכום זוויות במשולש. השתמשו ב- AD כדי להוכיח חפיפה, והסיקו ש- $AB = AC$.



חלק ב' · משפט והמשפט ההפוך שאלות 6-10

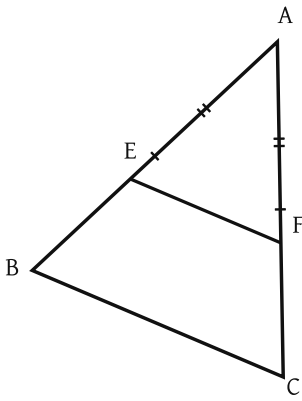
(6) במשולש ABC נתון $\angle ABC = \angle BCA = 67^\circ$.

חשבו את זווית הראש והוכיחו שהמשולש שווה-שוקיים. ציינו איזה מן המשפטים – הישר או ההפוך – שימש להוכחת שוויון הצלעות.

(7) נתון $AB = AC$ ו- $\angle BAC = 38^\circ$. תלמיד כתב: "זוויות הבסיס שוות, לכן כל אחת מהן 38° ".

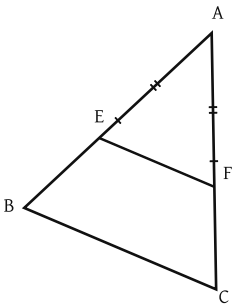
מה נכון בדברי התלמיד ומה שגוי? חשבו את שתי זוויות הבסיס ונמקו.

(8) נתון $AB = AC$. הנקודות E, F נמצאות על AB, AC בהתאמה, ונתון $AE = AF$.

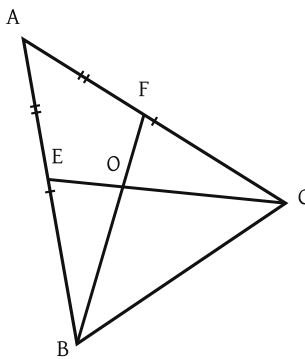


א. הסבירו מדוע המשולש AEF שווה-שוקיים ורשמו את זווית הבסיס השוות שלו.

ב. הוכיחו ש- $EB = FC$ בעזרת חיסור קטעים שווים. כתבו במפורש מאילו קטעים מחסרים.



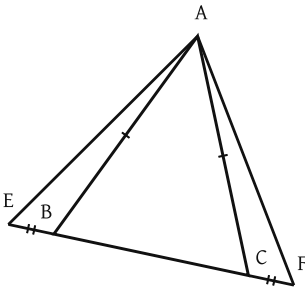
(9) נתון $AB = AC$, והנקודות E, F על AB, AC בהתאמה מקיימות $AE = AF$. הקטעים BF, CE נחתכים ב- O .



השלימו הוכחה לכך ש- $BF = CE$: השוו את המשולשים ABF ו- ACE , והסבירו מדוע הזווית שבין זוגות הצלעות היא אותה זווית.

(10) נתון $AB = AC$. הנקודות על הישר מסודרות בסדר E, B, C, F , ונתון $BE = CF$.

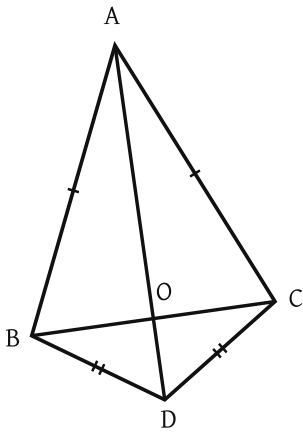
נמקו מדוע $\angle ABE = \angle ACF$, ואז הוכיחו ש- $AE = AF$ באמצעות חפיפת המשולשים ABE ו- ACF .



חלק ג' · בודקים ומנמקים שאלות 11-15

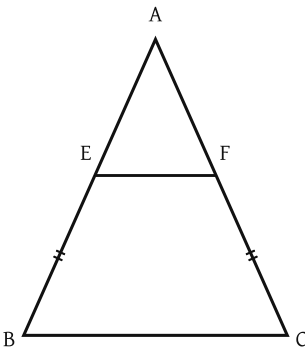
(11) נתון $AB = AC$ וגם $DB = DC$. הקודקודים A, D משני צדי BC , והקטעים AD, BC נחתכים ב- O .

הוכיחו שהמשולשים ABD ו- ACD חופפים. הסיקו ש- AD חוצה את זווית BAC .

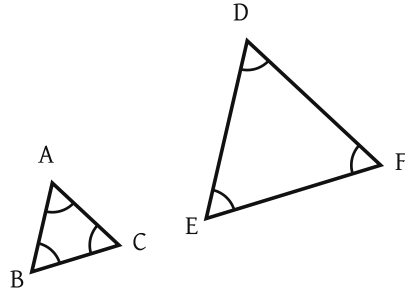


(12) נתון $AB = AC$, E על AB , F על AC , ו- $EB = FC$.

הוכיחו תחילה ש- $AE = AF$. לאחר מכן הוכיחו שזוויות הבסיס של המשולש AEF שוות.



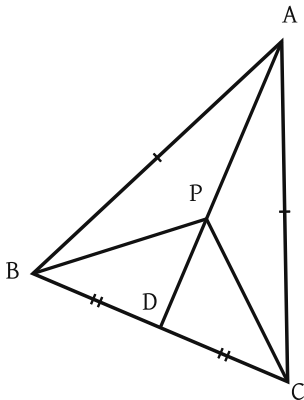
(13) לפניכם שני משולשים שווי-צלעות. אורך כל צלע במשולש ABC הוא 4 ס"מ, ובמשולש DEF הוא 8 ס"מ.



מצאו את זוויות שני המשולשים. האם הם חופפים? הסבירו מדוע שוויון של שלושה זוגות זוויות אינו מספיק לחפיפה.

(14)

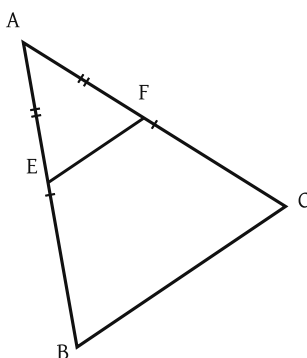
נתון $AB = AC$, D אמצע BC, ו-P נקודה פנימית על AD.



ידוע מן התכונה שהוכחה כי $AD \perp BC$. הוכיחו שהמשולשים PDB ו-PDC חופפים, והסיקו ש- $PB = PC$.

(15)

נתון $AB = AC$ ו- $AE = AF$, כאשר E, F על השוקיים. תלמידה כתבה: "EB = FC כי אלה צלעות מתאימות במשולשים חופפים".

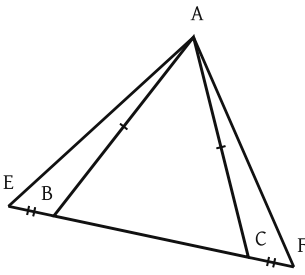


הסבירו מה חסר בנימוק שלה. כתבו הוכחה קצרה לשוויון הקטעים שאינה זקוקה לחפיפה.

חלק ד' · מחברים רעיונות שאלות 16-20

(16)

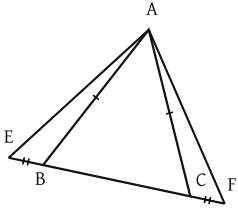
נתון $AB = AC$, $BE = CF$, והסדר על הישר הוא E, B, C, F . כמו כן $\angle ABC = 64^\circ$.



א. חשבו את $\angle ABE$ ואת $\angle ACF$.

ב.

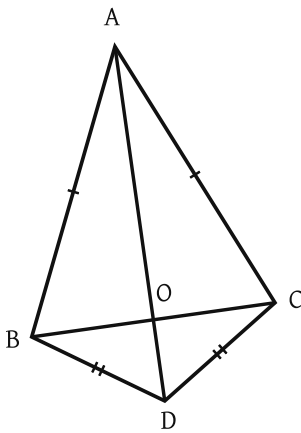
תלמיד מציע להוכיח ש- $AE = AF$ רק משום שהשרטוט נראה סימטרי. החליפו זאת בהוכחה בעזרת צ.ז.צ.



(17)

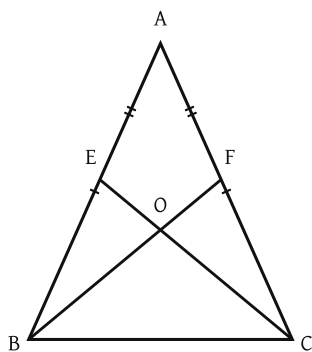
נתון $AB = AC$, $DB = DC$, ו- O היא נקודת החיתוך של AD עם BC .

לאחר שהוכחנו ש- AD חוצה את $\angle BAC$, הוכיחו ש- $BO = CO$. ציינו את שלושת הנתונים לחפיפת המשולשים ABO ו- ACO .



★(18)

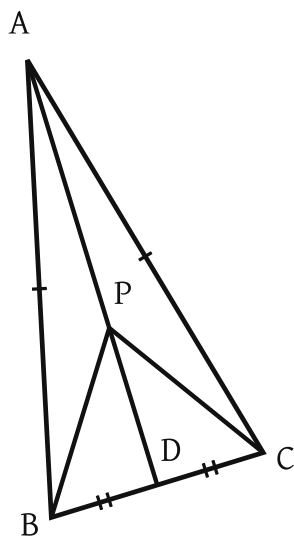
נתון $AB = AC$, $AE = AF$, כאשר E, F על AB, AC בהתאמה. הקטעים BF, CE נחתכים ב-O בתוך המשולש.



מן החפיפה בשאלה 9 נובע $\angle ABF = \angle ACE$. חסרו זוויות אלה מזוויות הבסיס והוכיחו ש-OB = OC.

(19)

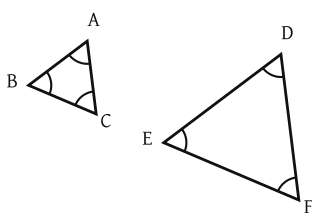
נתון $AB = AC$, D אמצע BC, ו-P על AD בתוך המשולש. ידוע $PB = PC$ ו- $\angle PBC = 56^\circ$.



חשבו את $\angle BPC$. נמקו מדוע PD חוצה זווית זו, ומצאו את $\angle BPD$.

(20)

בשני המשולשים ABC, DEF כל הזוויות שוות זו לזו. תלמיד טוען: "אם נוסיף שאורכי הבסיסים שווים, נקבל חפיפה".



קבעו אם הטענה נכונה. אם היא נכונה, רשמו את השוויון שיש להוסיף ואת משפט החפיפה. השרטוט מתאר את המצב לפני הוספת הנתון.

בהצלחה!

פתרונות מנומקים · שאלות 1-10

פתרונות מנומקים בקיצור. בהוכחה אפשר לבחור מסלול אחר, בתנאי שכל שלב נשען על נתון או על משפט מתאים.

(1)	קודקוד הראש הוא A והבסיס BC. מתקיים $\angle ABC = \angle BCA$, כי זוויות הבסיס במשולש שווה-שוקיים שוות.
(2)	$BD = DC$ מהגדרת אמצע קטע; $AD = AD$ צלע משותפת. לכן $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ לפי צ.צ.צ, ומכאן $\angle ABD = \angle ACD$ – זוויות מתאימות במשולשים חופפים. אלו זוויות הבסיס.
(3)	$AB = AC$ נתון; $\angle BAD = \angle DAC$ מהגדרת חוצה זווית; $AD = AD$ משותפת. הזוויות בין הצלעות המתאימות, ולכן החפיפה לפי צ.ז.צ. מכאן $BD = DC$ – צלעות מתאימות.
(4)	$BD = DC$ נתון, $\angle BDA = \angle ADC = 90^\circ$ מהאנכיות, ו- $AD = AD$ משותפת. לפי צ.ז.צ. המשולשים BDA ו-CDA חופפים. לכן $AB = AC$ – מסקנה מן החפיפה.
(5)★	הזוויות ב- B , שוות, וגם שתי הזוויות ב- A שוות. לכן הזוויות השלישיות ב- D שוות. יחד עם $AD = AD$ מתקבלת חפיפה לפי צ.ז.צ, עם הצלע שבין הזוויות ב- A, D . מכאן $AB = AC$.
(6)	$\angle BAC = 180^\circ - 2 \cdot 67^\circ = 46^\circ$. מן הזוויות השוות נובע $AB = AC$ לפי המשפט ההפוך: מול זוויות שוות במשולש מונחות צלעות שוות.
(7)	נכון שזוויות הבסיס שוות, אך הן אינן חייבות להיות שוות לזווית הראש. סכומן 142° , ולכן כל אחת מהן 71° .
(8)	א. במשולש AEF נתון $AE = AF$, ולכן $\angle AEF = \angle AFE$. ב. $EB = AB - AE$ ו- $FC = AC - AF$. מן השוויונות $AB = AC$ ו- $AE = AF$ מתקבל $EB = FC$.
(9)	$AF = AE$, $AB = AC$ ו- $\angle BAF = \angle CAE$, כי שתיהן זווית הראש BAC. לכן $\triangle ABF \cong \triangle ACE$ לפי צ.ז.צ, ומכאן $BF = CE$.
(10)	זוויות הבסיס ABC, BCA שוות. הזוויות ABE, ACF משלימות אותן ל- 180° , ולכן שוות. עם $AB = AC$ ו- $BE = CF$ מתקבלת חפיפה לפי צ.ז.צ, ולכן $AE = AF$.

פתרונות מנומקים · שאלות 11-20

פתרונות מנומקים בקיצור. בהוכחה אפשר לבחור מסלול אחר, בתנאי שכל שלב נשען על נתון או על משפט מתאים.

(11) $AD = AD$ ו- $DB = DC$, $AB = AC$ משותפת, לכן החפיפה לפי צ.צ.צ. זוויות מתאימות שוות: $\angle BAD = \angle DAC$, ולכן AD חוצה את זווית הראש.

(12) המשולש AEF שווה-שוקיים, ומכאן $\angle AEF = \angle AFE$. $AE = AF$ לכן $AF = AC - FC$ ו- $AE = AB - EB$

(13) כל זווית היא 60° . המשולשים אינם חופפים, כי אורכי הצלעות שונים. ז.ז.ז. אינו משפט חפיפה: הזוויות אינן קובעות את גודל המשולש.

(14) $BD = DC$ מהגדרת אמצע, $PD = PD$ משותפת, והזוויות PDB, PDC ישרות. לפי צ.ז.צ. מתקבלת חפיפה, ולכן $PB = PC$.

(15) לא זוהו משולשים ולא הוכחה חפיפתם. די בחיסור: $EB = AB - AE$ ו- $FC = AC - AF$, ולכן $EB = FC$.

(16) א. זוויות הבסיס שוות ל- 64° . כל אחת משתי הזוויות החיצוניות היא 116° .
ב. $AB = AC$ ו- $BE = CF$ נתונים. הזוויות הכלואות ABE, ACF שוות לפי סעיף א'. לכן $\triangle ABE \cong \triangle ACF$ לפי צ.ז.צ., ומכאן $AE = AF$.

(17) $AB = AC$, $\angle BAO = \angle OAC$ ו- $AO = AO$. לפי צ.ז.צ. המשולשים חופפים, ולכן $BO = CO$.

(18) ★ זוויות הבסיס ABC, BCA שוות. לכן $\angle FBC = \angle ECB$ לאחר חיסור זוויות שוות. אלו הזוויות OBC, BCO , ומולן במשולש BOC מונחות צלעות שוות: $OB = OC$.

(19) $\angle BCP = 56^\circ$, לכן $\angle BPC = 68^\circ$. במשולש שווה-השוקיים PBC , הקטע PD הוא תיכון לבסיס ולכן חוצה זווית הראש. לכן $\angle BPD = 34^\circ$.

(20) הטענה נכונה. נוסיף $BC = EF$. עם $\angle ABC = \angle DEF$ ו- $\angle ACB = \angle DFE$ מתקבלת חפיפה לפי צ.ז.ז. הצלע השווה נמצאת בין הזוויות המתאימות.